

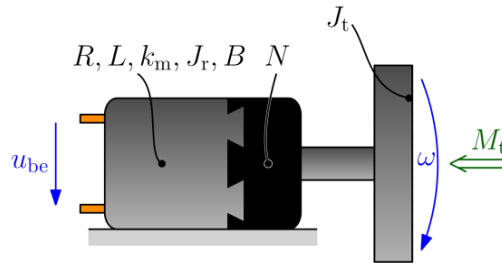


HÁZI FELADAT KIÍRÁS

MECHATRONIKA

BMEGEMIBMMH

A vizsgált berendezés egy hajtóművel szerelt, kefések egyenáramú motorból, valamint a hajtómű kihajtó tengelyéhez rögzített tárcsából áll. A berendezés felépítésének vázlata az alábbi ábrán látható.



A vizsgált berendezésben a MAXON vállalat motorkombinációja található, amely az A-MAX 26 típusú, 11 W teljesítményű, kefések egyenáramú villamos motorból és a GP 26 A bolygómozgóból áll.

A modellezés során feltételezzük, hogy a motor csapágyazásának viszkózus csillapítási tényezője $B = 2 \cdot 10^{-6}$ Nms/rad. Továbbá a modellezés során a tengelykapcsoló tehetetlenségi nyomatéka, valamint forgó részek torziós rugalmassága elhanyagolható.

A feladatok megoldása során a motor u_n névleges feszültségét, a hajtómű N áttételét, a tárcsa J_t tehetetlenségi nyomatékát, valamint a diszkrét idejű modell számításához alkalmazandó Δt időlépést külön mellékletként feltöltött paramétertáblázat tartalmazza.

1. Feladat – A hajtáslánc modellezése (10 pont)

- A megadott paraméterek felhasználásával azonosítsa a megadott egyenáramú motort és hajtóművet! Készítsen táblázatot, amely tartalmazza a paraméter nevét, jelölését, a katalógusban szereplő dimenzióját, illetve adja meg SI mértékegységben is. A táblázatnak tartalmaznia kell a következő adatokat: névleges feszültség (u_n), armatúra ellenállás (R), armatúra induktivitás (L), motorállandó (k_m), forgórész tehetetlenségi nyomatéka (J_r), névleges áramerősség (i_n) és az áttétel (N). (1 pont)
- Készítse el a teljes hajtás modelljét a struktúragráf felrajzolásával! (1 pont)
- Rajzolja fel a rendszert impedanciahálózatként, és egyszerűsítse azt a megfelelő élek összevonásával! (1 pont)
- Végezze el a négy pólusok kiküszöbölését a hálózat egy oldalra redukálásával! (2 pont)
- Határozza meg a motor kapocsfeszültsége és a tárcsa szögsebessége közti átviteli függvényt! (2 pont)
- Ábrázolja az előző ponthoz tartozó átmeneti függvényt! (1 pont)
- Határozza meg a modell időállandóit! (2 pont)

Mechatronika HF

Vári Gergő (MQHJ0H)

2026. április 15.

Tartalomjegyzék

1	A hajtáslánc modellezése	1
1.1	a) A motor és hajtómű azonosítása	1
1.2	b) Struktúragráf	2
1.3	c) Impedanciahálózat	2
1.4	d) Négypólusok kiküszöbölése	3
1.5	e) Kapocsfeszültség és tárcsa szögsebesség átviteli függvény . . .	3
1.6	f) Átmeneti függvény ábrázolása	4
1.7	g) A modell időállandói	4
2	Analízis	5
2.1	a) Átviteli függvények	5
2.2	b) Állandósult értékek (végérték tétel)	5
2.3	c) Feszültség-szögsebesség átmeneti függvény algebrai alakja . . .	5
2.4	d) Szögsebesség időfüggvénye névleges feszültség esetén	5
2.5	e) Maximális terhelőnyomaték maximális áramhoz	6
3	Az egyenáramú motor diszkrét idejű modellezése	7
3.1	a) Folytonos idejű állapotter modell	7
3.2	b) Előretartó (forward) Euler modell	7
3.3	c) Hátrtartó (backward) Euler modell	7
3.4	d) A diszkrét és folytonos modellek viselkedése	8
4	Mellékletek	9
4.1	Python forráskód	9

1 A hajtáslánc modellezése

1.1 a) A motor és hajtómű azonosítása

A paramétertáblázat alapján a rendszer névleges feszültsége $u_n = 30$ V, a hajtómű áttétele $N = 181 : 1$. Ennek megfelelően a MAXON katalógusokból a kiválasztott elemek:

- **Motor:** MAXON A-MAX 26, 11 W (Cikkszám: 110943)
- **Hajtómű:** MAXON GP 26 A (Cikkszám: 406771)

A katalógusadatok alapján a rendszer paraméterei az alábbi táblázatban láthatók:

Paraméter neve	Jele	Katalógus adat	SI mértékegység
Névleges feszültség	u_n	30 V	30 V
Armatúra ellenállás	R	19.1 Ω	19.1 Ω
Armatúra induktivitás	L	1.9 mH	$1.9 \cdot 10^{-3}$ H
Motorállandó	k_m	40.1 mNm/A	$40.1 \cdot 10^{-3}$ Nm/A
Forgórész tehetetlensége	J_r	12.6 gcm ²	$1.26 \cdot 10^{-6}$ kgm ²
Névleges áramerősség	i_n	0.47 A	0.47 A
Áttétel	N	181 : 1	181
Viszkózus csillapítás	B	-	$2 \cdot 10^{-6}$ Nms/rad
Tárcsa tehetetlensége	J_t	200 gcm ²	$2 \cdot 10^{-5}$ kgm ²

1. táblázat: A hajtáslánc azonosított paraméterei

1.2 b) Struktúragráf

A rendszer az alábbi egyenletekkel jellemezhető:

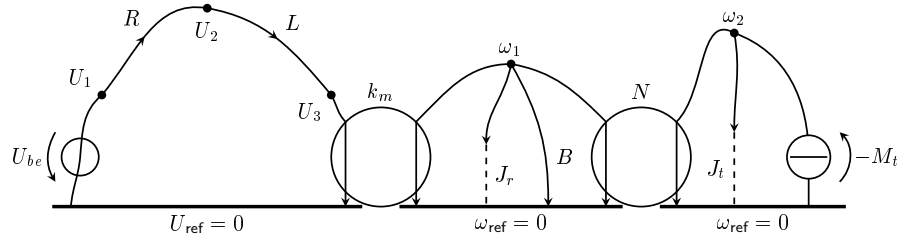
$$u(t) - Ri(t) - L \frac{di(t)}{dt} - u_i(t) = 0 \quad (1)$$

$$u_i(t) = k_m \omega_m(t) \quad (2)$$

$$M_m(t) = k_m i(t) \quad (3)$$

$$M_m(t) - J_r \frac{d\omega_m(t)}{dt} - B\omega_m(t) - M_{terh}(t) = 0 \quad (4)$$

Ebből a struktúragráf felépíthető az elektromos hálózat és a mechanikai oldal összekapcsolásával egy ideális váltó és hajtómű váltó segítségével.



1. ábra: A hajtáslánc struktúragráfja

1.3 c) Impedanciahálózat

Az elektromos és mechanikai oldal is impedanciákkal jellemezhető. Az elektromos oldal impedanciája:

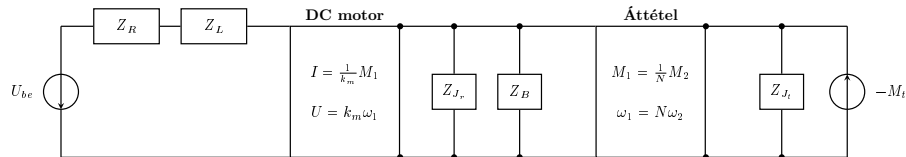
$$Z_1(s) = R + sL \quad (5)$$

A mechanikai forgórész impedanciája:

$$Z_2(s) = \frac{1}{sJ_r + B} \quad (6)$$

A terhelés impedanciája a hajtómű után:

$$Z_t(s) = \frac{1}{sJ_t} \quad (7)$$



2. ábra: A rendszer impedanciahálózata

1.4 d) Négypólusok kiküszöbölése

Redukálom a teljes hálózatot a hajtómű kihajtó oldalára (tárcsa oldala). Az elektromos impedancia redukálva:

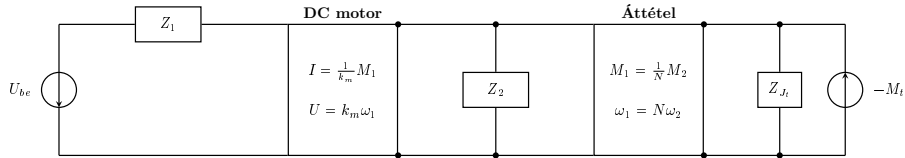
$$Z_{12}(s) = \frac{Z_1(s)}{k_m^2 N^2} = \frac{R + sL}{k_m^2 N^2} \quad (8)$$

A motor belső mechanikai impedanciája redukálva:

$$Z_{22}(s) = \frac{Z_2(s)}{N^2} = \frac{1}{N^2(sJ_r + B)} \quad (9)$$

Az eredő "belső" impedancia, ami a motor és áttétel együtteséből adódik:

$$Z_e(s) = \frac{Z_{22}(s) Z_t(s)}{Z_{22}(s) + Z_t(s)} \quad (10)$$



3. ábra: Az egyesített teljes impedanciahálózat

1.5 e) Kapocsfeszültség és tárcsa szögsebesség átviteli függvény

Az eredő rendszerben az átviteli függvény felírható:

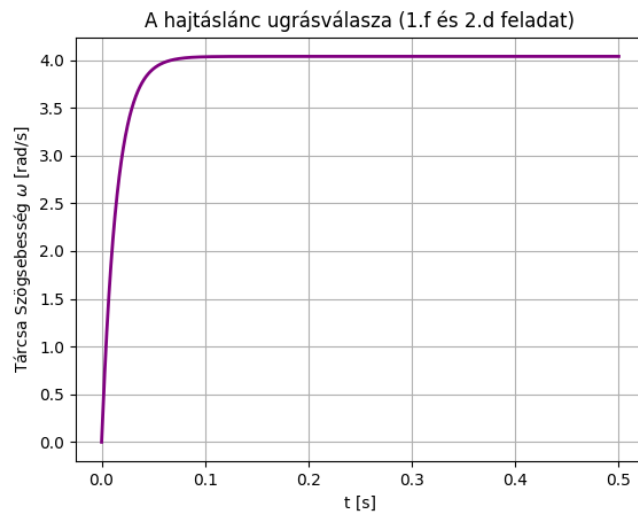
$$W_1(s) = \frac{\Omega_t(s)}{U(s)} = \frac{Z_e(s)}{(Z_{12}(s) + Z_e(s))k_m N} \quad (11)$$

Behelyettesítve az értékeket a kiszámított kifejezés így alakul:

$$W_1(s) = \frac{7.2581}{7.847 \cdot 10^{-5} s^2 + 0.7889s + 53.9315} \quad (12)$$

1.6 f) Átmeneti függvény ábrázolása

A rendszer step (ugrás) válasza $W_1(s)$ alapján:



4. ábra: A $W_1(s)$ átviteli függvény ugrásválasza névleges feszültség mellett

1.7 g) A modell időállandói

Az átviteli függvény nevezőjének gyökei határozzák meg a rendszer időállandóit ($T_i = -1/p_i$).

$$T_1 \approx 0.01453 \text{ s} \quad \text{és} \quad T_2 \approx 0.000100 \text{ s} \quad (13)$$

2 Analízis

2.1 a) Átviteli függvények

Veszem bemenetnek a kapocsfeszültséget és a lassító M_t terhelő nyomatékot, kimenetnek a tárcsa szögsebességét és az armatúraáramot. A korábbiak alapján a 4 átviteli függvény:

$$W_1(s) = \frac{\Omega_t}{U} = \frac{7.2581}{7.847 \cdot 10^{-5}s^2 + 0.7889s + 53.9315} \quad (14)$$

$$W_2(s) = \frac{I}{U} = \frac{0.0413s + 0.0655}{7.847 \cdot 10^{-5}s^2 + 0.7889s + 53.9315} \quad (15)$$

$$W_3(s) = \frac{\Omega_t}{M_t} = \frac{-0.0019s - 19.1}{7.847 \cdot 10^{-5}s^2 + 0.7889s + 53.9315} \quad (16)$$

$$W_4(s) = \frac{I}{M_t} = \frac{7.2581}{7.847 \cdot 10^{-5}s^2 + 0.7889s + 53.9315} \quad (17)$$

2.2 b) Állandósult értékek (végérték tétel)

A végérték tétel kimondja, hogy egységugrás esetén $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{W(s)}{s} = W(0)$. Tehát $s = 0$ behelyettesítéssel:

$$\lim_{s \rightarrow 0} W_1(s) = 0.13458 \text{ rad/s/V} \quad (18)$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} W_2(s) = 0.001215 \text{ A/V} \quad (19)$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} W_3(s) = -0.35415 \text{ rad/s/Nm} \quad (20)$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} W_4(s) = 0.13458 \text{ A/Nm} \quad (21)$$

2.3 c) Feszültség-szögsebesség átmeneti függvény algebrai alakja

Egységugrás esetén $Y_1(s) = \frac{W_1(s)}{s}$.

$$y_1(t) = 7.2581 \cdot 10^0 \cdot e^{-5027t} \cdot (Ae^{4958t} + Be^{-4958t}) + 0.13458 \quad (22)$$

amely leegyszerűsítve az időállandókat használva:

$$y_1(t) = 0.13458 + c_1 e^{-t/T_1} + c_2 e^{-t/T_2} \quad (23)$$

2.4 d) Szögsebesség időfüggvénye névleges feszültség esetén

Lásd az 1. szakasz grafikonját, mely már a névleges ($u_n = 30 \text{ V}$) feszültségugrásra mutatja a szimulált görbét. A végső elért szögsebesség $\approx 4.037 \text{ rad/s}$.

2.5 e) Maximális terhelőnyomaték maximális áramhoz

Tudom, hogy az áram kifejezhető a bemenetekből:

$$i(t \rightarrow \infty) = W_2(0)u_n + W_4(0)M_t \quad (24)$$

A maximális állandósult áram az adatlapon 0.47 A. Ebből a terhelőnyomaték kifejezhető:

$$M_t = \frac{i_{max} - W_2(0)u_n}{W_4(0)} = \frac{0.47 - 0.001215 \cdot 30}{0.13458} = 3.2215 \text{ Nm} \quad (25)$$

3 Az egyenáramú motor diszkrét idejű modellezése

Ebben a feladatban csak a motort vizsgálom hajtómű és tárcsa nélkül ($\Delta t = 0.040$ s).

3.1 a) Folytonos idejű állapotter modell

Az állapotter modell változói $\mathbf{x} = [i \quad \omega]^\top$. A differenciálegyenletek alapján az átírási forma $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{k_m}{L} \\ \frac{k_m}{J_r} & -\frac{B}{J_r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10052.6 & -21.1 \\ 31825.4 & -1.587 \end{bmatrix} \quad (26)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 526.31 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (27)$$

$$\mathbf{C} = [0 \quad 1], \mathbf{D} = 0.$$

3.2 b) Előretartó (forward) Euler modell

A diszkrétizált állapotter egyenletek előretartó Euler módszerrel:

$$\mathbf{x}_{k+1} = (\mathbf{I} + \mathbf{A}\Delta t)\mathbf{x}_k + (\mathbf{B}\Delta t)u_k = \mathbf{A}_{de}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}_{de}u_k \quad (28)$$

$$\mathbf{A}_{de} = \begin{bmatrix} -401.1 & -0.844 \\ 1273.0 & 0.936 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{de} = \begin{bmatrix} 21.05 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (29)$$

$$\mathbf{C}_{de} = [0 \quad 1], \mathbf{D}_{de} = 0.$$

3.3 c) Hátrtartó (backward) Euler modell

A hátrtartó Euler módszer diszkrétizációs formulája:

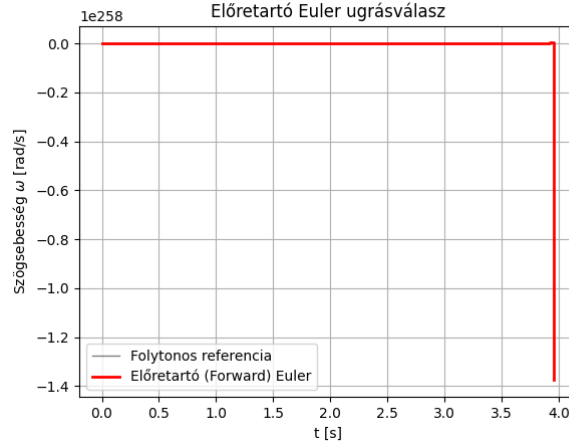
$$\mathbf{A}_{dh} = (\mathbf{I} - \mathbf{A}\Delta t)^{-1} = \begin{bmatrix} 7.07 \cdot 10^{-4} & -5.61 \cdot 10^{-4} \\ 0.8467 & 0.2681 \end{bmatrix} \quad (30)$$

$$\mathbf{B}_{dh} = \mathbf{A}_{dh}\mathbf{B}\Delta t = \begin{bmatrix} 0.01489 \\ 17.8265 \end{bmatrix} \quad (31)$$

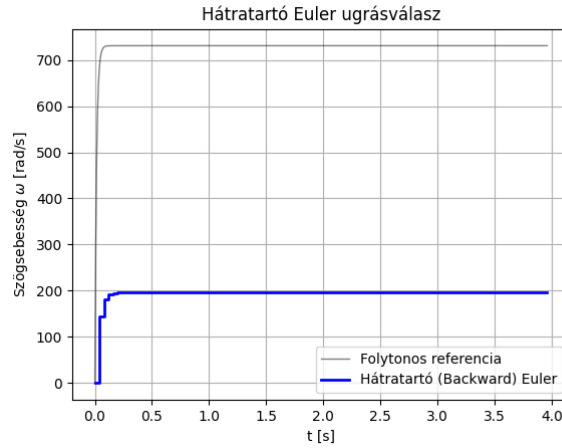
Kimeneti mátrixok a hátrtartó esetre ($\mathbf{C}_{dh} = \mathbf{C}\mathbf{A}_{dh}$, $\mathbf{D}_{dh} = \mathbf{D} + \mathbf{C}\mathbf{B}_{dh}$):

$$\mathbf{C}_{dh} = [0.8467 \quad 0.2681], \quad \mathbf{D}_{dh} = 17.8265 \quad (32)$$

3.4 d) A diszkrét és folytonos modellek viselkedése



5. ábra: Előretartó Euler ($T = 0.04$ s).



6. ábra: Hátrataró Euler ($T = 0.04$ s).

A vizsgálat során megfigyelhető, hogy a 0.040 s-os lépésköz túlságosan nagy a rendszer domináns időállandójához képest (≈ 0.1 ms). Ennek következtében az előretartó Euler módszer durván instabillá válik. A hátrataró Euler módszer stabilitását megőrzi a módszer sajátosságai miatt, azonban jelentős csillapítást visz a rendszerbe emiatt eltorzítja az átmenetet.

4 Mellékletek

4.1 Python forráskód

```

1  import sympy as sp
2  import numpy as np
3  import matplotlib.pyplot as plt
4
5  # Rendszer paraméterek definíciója
6  un = 30.0
7  R_val = 19.1
8  L_val = 1.9e-3
9  km_val = 40.1e-3
10 Jr_val = 12.6e-7
11 N_val = 181.0
12 B_val = 2.0e-6
13 Jt_val = 200e-7
14 dt_val = 0.040
15
16 s = sp.Symbol('s')
17
18 # Szimbolikus változók deklarálása
19 R, L, km, Jr, N, B, Jt = sp.symbols('R L k_m J_r N B J_t')
20
21 # Impedanciák felírása
22 Z1 = R + L*s
23 Z2 = 1 / (Jr*s + B)
24 Zt = 1 / (Jt*s)
25
26 # Impedanciák redukálása a terhelés oldalára
27 Z12 = Z1 / (km**2 * N**2)
28 Z22 = Z2 / N**2
29 Ze = sp.simplify((Z22 * Zt) / (Z22 + Zt))
30
31 # Átviteli függvények kiszámítása
32 W1 = sp.simplify(Ze / ((Z12 + Ze) * km * N))
33 W2 = sp.simplify(1 / ((Z12 + Ze) * km**2 * N**2))
34 W3 = sp.simplify(-Ze * Z12 / (Ze + Z12))
35 W4 = sp.simplify(Ze / ((Ze + Z12) * km * N))
36
37 # Behelyettesítés a megadott numerikus értékekkel
38 subs_dict = {R: R_val, L: L_val, km: km_val, Jr: Jr_val, N: N_val, B: B_val, Jt:
39             ↪ Jt_val}
39 W1_val = sp.simplify(W1.subs(subs_dict))
40 W2_val = sp.simplify(W2.subs(subs_dict))
41 W3_val = sp.simplify(W3.subs(subs_dict))
42 W4_val = sp.simplify(W4.subs(subs_dict))
43
44 print("W1(s) =")
45 print(sp.latex(W1_val))
46 print("W2(s) =")
47 print(sp.latex(W2_val))
48 print("W3(s) =")
49 print(sp.latex(W3_val))
50 print("W4(s) =")
51 print(sp.latex(W4_val))
52

```

```

53 # Időállandók meghatározása a nevező gyökeiből
54 num, den = sp.fraction(W1_val)
55 coeffs = sp.Poly(den, s).all_coeffs()
56 roots = np.roots([float(c) for c in coeffs])
57 T = [-1/rt for rt in roots]
58 print("Időállandók:", T)
59
60 # Állandósult értékek (véggérték tétel  $s \rightarrow 0$ )
61 W1_0 = W1_val.subs(s, 0)
62 W2_0 = W2_val.subs(s, 0)
63 W3_0 = W3_val.subs(s, 0)
64 W4_0 = W4_val.subs(s, 0)
65
66 print(f"lim W1(s) = {W1_0}")
67 print(f"lim W2(s) = {W2_0}")
68 print(f"lim W3(s) = {W3_0}")
69 print(f"lim W4(s) = {W4_0}")
70
71 u_b = sp.Symbol('u_{b}')
72 Mt = sp.Symbol('M_{t}')
73
74 # Maximális terhelőnyomaték számítása a megengedett legnagyobb áram (0.47A)
75   ↳ alapján
76 i_max = 0.47
77 Mt_max = (i_max - float(W2_0) * un) / float(W4_0)
78 print(f"Mt_max = {Mt_max}")
79
80 # W1 átmeneti függvénye
81 Y1 = sp.apart(W1_val / s)
82 print("Ugrasvalasz Y1(s):")
83 print(sp.latex(Y1))
84 t_sym = sp.Symbol('t')
85 y1_t = sp.inverse_laplace_transform(W1_val / s, s, t_sym)
86 print("Ugrasvalasz y1(t):")
87 print(sp.latex(y1_t))
88
89 # Folytonos idejű állapotter (State Space) mátrixok
90 A = np.array([[ -R_val/L_val, -km_val/L_val], [km_val/Jr_val, -B_val/Jr_val]])
91 B_mat = np.array([[1/L_val], [0]])
92 C = np.array([[0, 1]])
93 D = np.array([[0]])
94
95 print("A =", A)
96 print("B_mat =", B_mat)
97
98 # Előretartó (Forward) Euler diszkrétizáció mátrixai
99 I = np.eye(2)
100 Ade = I + A * dt_val
101 Bde = B_mat * dt_val
102 Cde = C
103 Dde = D
104 print("Ade =", Ade)
105 print("Bde =", Bde)
106
107 # Hátrtartó (Backward) Euler diszkrétizáció mátrixai
108 Adh = np.linalg.inv(I - A * dt_val)
109 Bdh = Adh @ B_mat * dt_val

```

```

109 Cdh = C @ Adh
110 Ddh = D + C @ Bdh
111 print("Adh =", Adh)
112 print("Bdh =", Bdh)
113
114 # Szimuláció előkészítése
115 n_steps = 100
116 t = np.arange(0, n_steps*dt_val, dt_val)
117 u = np.ones(n_steps) * un
118
119 # Előretartó Euler Szimulációs ciklus
120 x_de = np.zeros((2, n_steps))
121 y_de = np.zeros(n_steps)
122 for k in range(n_steps-1):
123     x_de[:, k+1] = Ade @ x_de[:, k] + Bde[:, 0] * u[k]
124     y_de[k] = (Cde @ x_de[:, k])[0]
125 y_de[-1] = (Cde @ x_de[:, -1])[0]
126
127 # Hátrtartó Euler Szimulációs ciklus
128 x_dh = np.zeros((2, n_steps))
129 y_dh = np.zeros(n_steps)
130 for k in range(n_steps-1):
131     x_dh[:, k+1] = Adh @ x_dh[:, k] + Bdh[:, 0] * u[k+1]
132     y_dh[k] = (Cdh @ x_dh[:, k])[0]
133 y_dh[-1] = (Cdh @ x_dh[:, -1])[0]
134
135 # Folytonos idejű referencia szimuláció (scipy)
136 import scipy.signal as signal
137 sys_c = signal.StateSpace(A, B_mat, C, D)
138 t_c, y_c = signal.step(sys_c, T=np.linspace(0, (n_steps-1)*dt_val, 1000))
139 y_c = y_c * un
140
141 plt.figure()
142 plt.plot(t_c, y_c, 'k-', lw=1, alpha=0.5, label="Folytonos referencia")
143 plt.step(t, y_de, 'r-', where='post', lw=2, label="Előretartó (Forward) Euler")
144 plt.xlabel("t [s]")
145 plt.ylabel(r"Szögsebesség $\omega$ [rad/s]")
146 plt.title("Előretartó Euler ugrásválasz")
147 plt.grid(True)
148 plt.legend()
149 plt.savefig("res/imgs/fig_EulerElore.png")
150
151 plt.figure()
152 plt.plot(t_c, y_c, 'k-', lw=1, alpha=0.5, label="Folytonos referencia")
153 plt.step(t, y_dh, 'b-', lw=2, drawstyle='steps-post', label="Hátrtartó  
↳ (Backward) Euler")
154 plt.xlabel("t [s]")
155 plt.ylabel(r"Szögsebesség $\omega$ [rad/s]")
156 plt.title("Hátrtartó Euler ugrásválasz")
157 plt.grid(True)
158 plt.legend()
159 plt.savefig("res/imgs/fig_EulerHatra.png")
160
161 # Hajtáslánc ugrásválasza 1.f feladatra (csak a tárcsa figyelembevételével)
162 t_w1, y_w1 = signal.step(signal.TransferFunction(
163     [float(c) for c in sp.Poly(sp.fraction(W1_val)[0], s).all_coeffs()],
164     [float(c) for c in sp.Poly(sp.fraction(W1_val)[1], s).all_coeffs()]

```

```
165 ), T=t_full)
166 y_w1 = y_w1 * un
167 plt.figure()
168 plt.plot(t_w1, y_w1, 'purple', lw=2)
169 plt.xlabel("t [s]")
170 plt.ylabel(r"Tárcsa Szögsebesség  $\omega$  [rad/s]")
171 plt.title(r"A hajtáslánc ugrásválasza (1.f és 2.d feladat)")
172 plt.grid(True)
173 plt.savefig("res/imgs/fig_HajtaslancUgras.png")
```